

3.1 引言

3.2 信号在正交函数集中的分解

3.3 信号表示为傅里叶级数

3.4 周期信号的频谱

3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱

3.6 常用信号的F.T

3.7 周期信号的傅里叶变换

3.8 傅里叶变换的性质

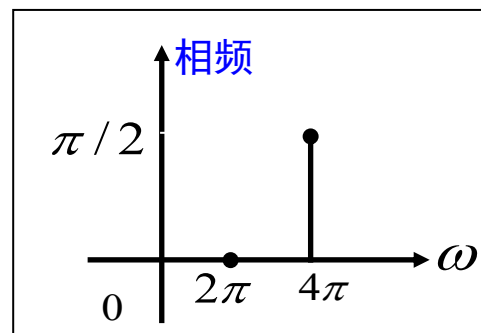
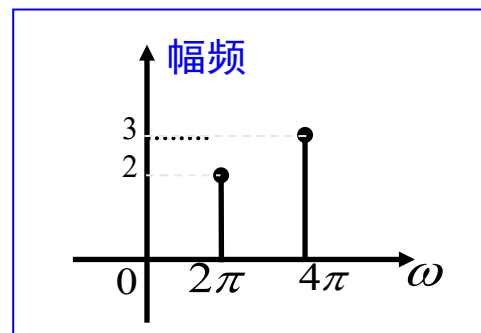
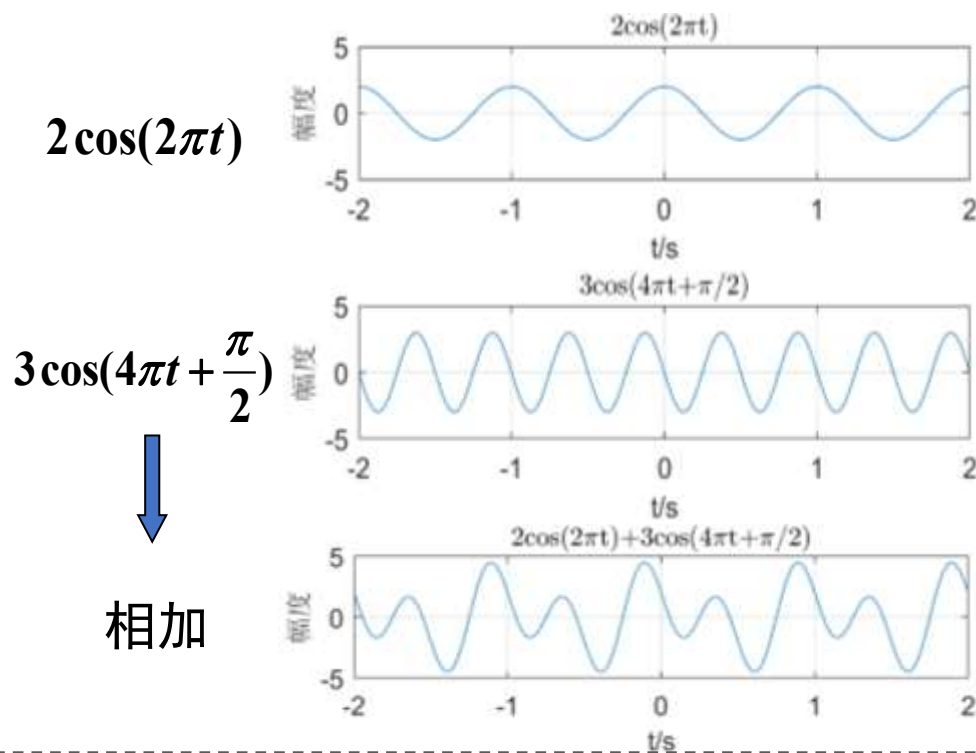
3.4 周期信号的频谱



回顾：分解的意义

$$A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$A_1 = 2, \omega_1 = 2\pi, \phi_1 = 0; \quad A_2 = 3, \omega_2 = 4\pi, \phi_2 = \pi/2$$



■ 信号频谱

- 频谱是信号的一种图形表示方法，它将信号各个频率分量上的系数关系用图形的方法表示出来。它可以说明信号的特性，而且可以给信号的变换和处理计算带来方便。
- 频谱图有两个组成部分：
 - 振幅频谱：表示信号含有的各个频率分量的幅度。其横坐标为频率，纵坐标各个对应频率分量的幅度。
 - 相位频谱：表示信号含有的各个频率分量的相位。其横坐标为频率，纵坐标各个对应频率分量的相位。

3.4 周期信号的频谱



■ 信号频谱

➤ 频谱图有两种形式 ----- 单边频谱

如果用正（余）弦函数展开式形式的F. S，则相应表达式为：

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$$

振幅频谱（幅度谱）为： $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$

相位频谱（相位谱）为： $\varphi_n = -\arctan \frac{b_n}{a_n}$



按照这种定义所得频谱，只有 $n \geq 0$ （或 $\omega \geq 0$ ）时才有意义，做出的图仅有 $n \geq 0$ 一边，所以，称为单边频谱。

3.4 周期信号的频谱



例：画出周期性方波信号的单边频谱。

解： $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t), \quad \Omega = \frac{2\pi}{T}$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\Omega t) dt = 0$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\Omega t) dt = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

所以,

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

$$\varphi_n = -\arctan \frac{b_n}{a_n} = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

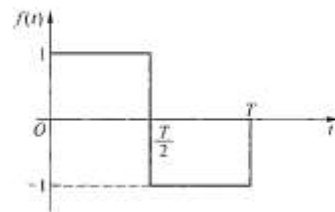


图 3-4 方波

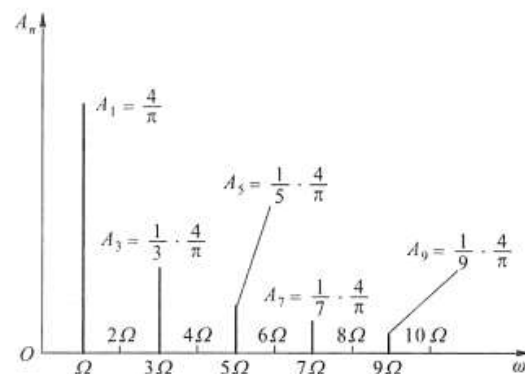
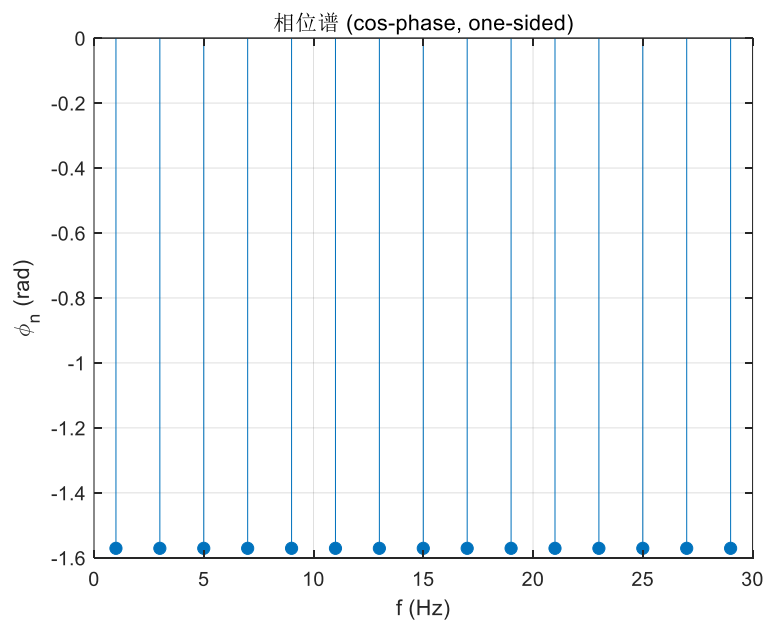
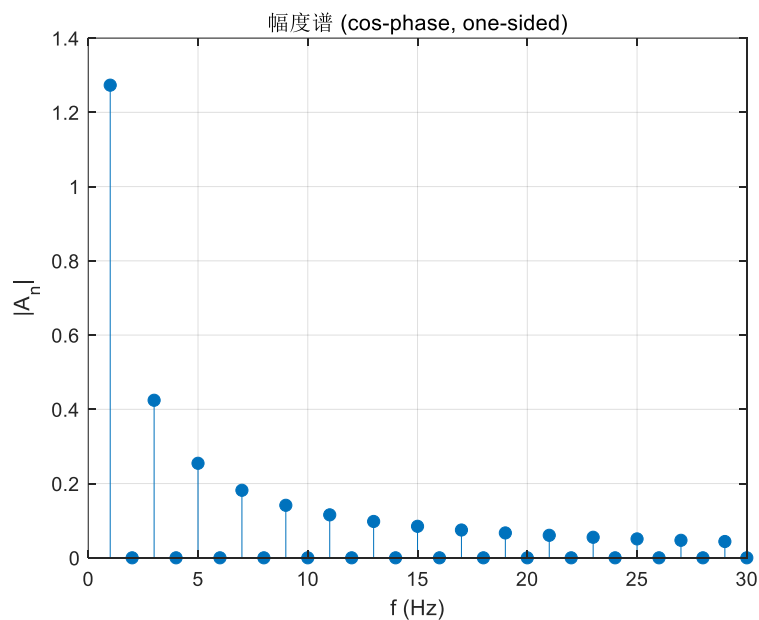


图 3-10 周期性方波信号的频谱图

3.4 周期信号的频谱



例：画出周期性方波信号的单边频谱。



■ 信号频谱

➤ 频谱图有两种形式 ----- 单边频谱

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$$

振幅频谱为： $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$



单边频谱中， $n = 0$ （或 $\omega = 0$ ）点上的幅度谱，有一些与其他频率点幅度谱的不同之处：

- 1) 如果认为幅度频谱表示的是信号在各个频率上的信号分量幅度大小，则信号真正的直流分量应是 $\frac{a_0}{2}$ ，即 $\frac{A_0}{2}$ 。这样，频谱在 $\omega = 0$ 上的分量的大小应减半。
- 2) 如果认为幅度频谱表示的是 A_n 随频率变化的规律，则幅度频谱不用变化。

■ 信号频谱

➤ 频谱图有两种形式 ----- **双边频谱**

如果用**复正弦函数**展开式形式的F. S, 则相应表达式为:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\Omega t}$$

振幅频谱为: $A_n = |c_n|$; 相位频谱为: $\text{ang}(c_n)$



按照这种定义所得频谱, 在 $n \geq 0$ 及 $n < 0$ 时均有意义, 做出的图又被称为**双边频谱**。

- 单边频谱在物理概念上容易理解, 但双边频谱对于后续处理带来很大好处。
- 双边频谱在 $\omega = 0$ 上的分量的大小直接表示了信号直流分量大小, 不需要特殊处理。这也是双边频谱的优点之一。

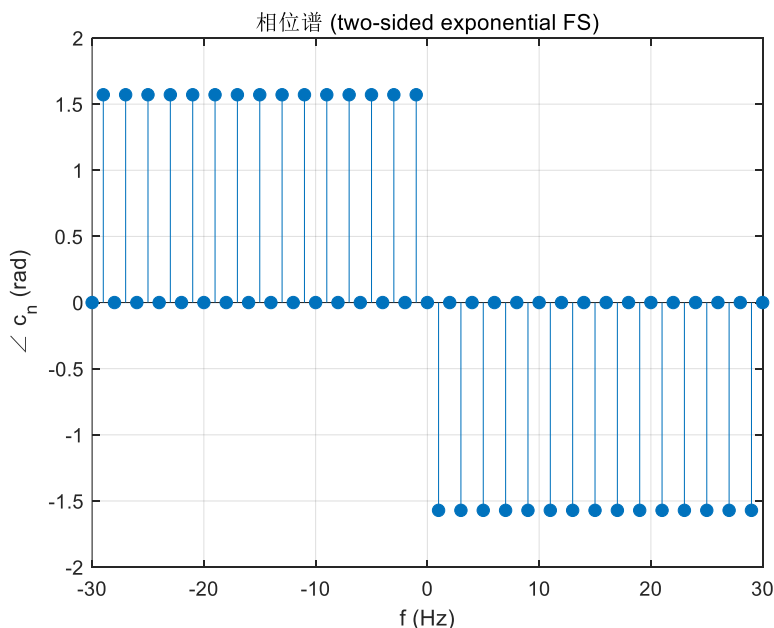
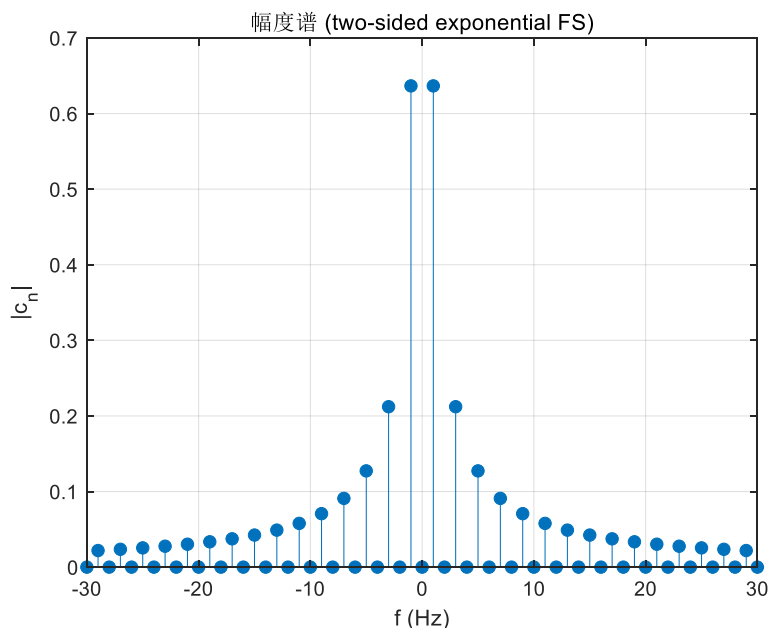
3.4 周期信号的频谱



例：画出周期性方波信号的双边频谱。

解：

$$c_n = \frac{a_n - jb_n}{2} = \begin{cases} -j\frac{2}{n\pi}, & \text{当 } n \text{ 为奇数} \\ 0, & \text{当 } n \text{ 为偶数} \end{cases}$$



3.4 周期信号的频谱



实信号频谱具有对称性，幅度谱偶对称，相位谱奇对称。

- 双边频谱只需画出 $n \geq 0$ (或 $\omega \geq 0$) 部分就可以了。
- 这样一来，双边频谱与单边频谱形状相似，但含义不同。在频谱形状上，两者的相位频谱相同，但是，振幅频谱的幅度大小是单边频谱的一半。

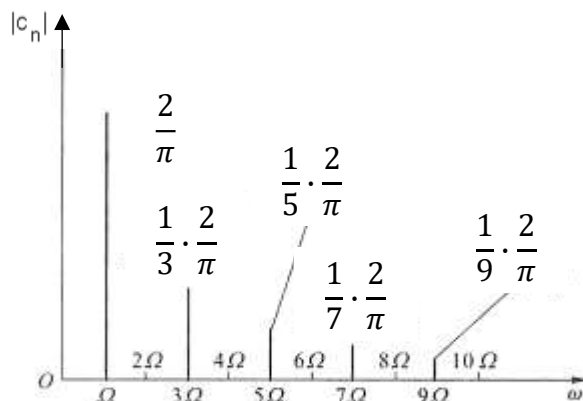


图 3-10 周期性方波信号的频谱图

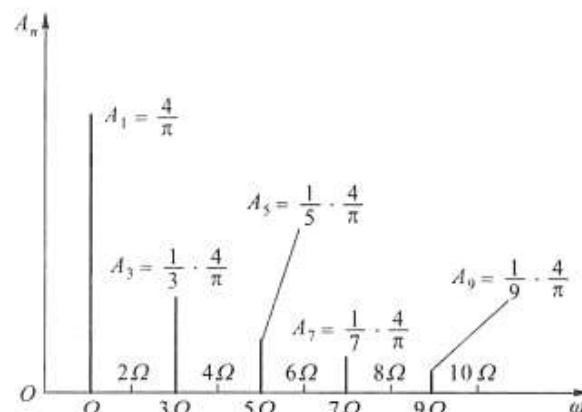


图 3-10 周期性方波信号的频谱图

3.4 周期信号的频谱



■ 周期性信号的频谱特点

- **离散性**：由不连续的线条组成；
- **谐波性**：线条只出现在**基波频率的整数倍**点上；
- **收敛性**：实际信号的**幅频**特性总是随频率趋向无穷大而趋向于零。

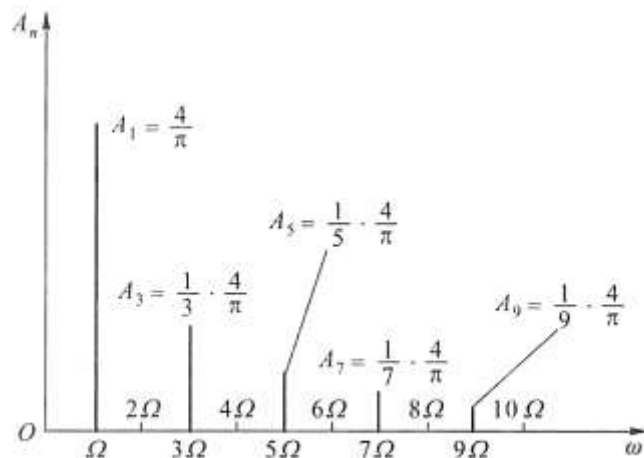
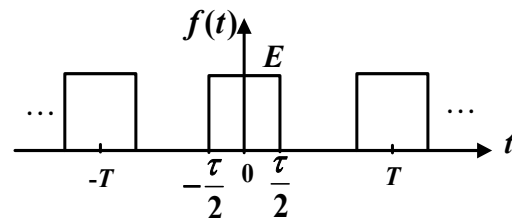


图 3-10 周期性方波信号的频谱图

例：画出周期性矩形脉冲信号的（双边）频谱图。

$$f(t) = \begin{cases} A, & -\frac{\tau}{2} + kT < t < \frac{\tau}{2} + kT \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



3.4 周期信号的频谱



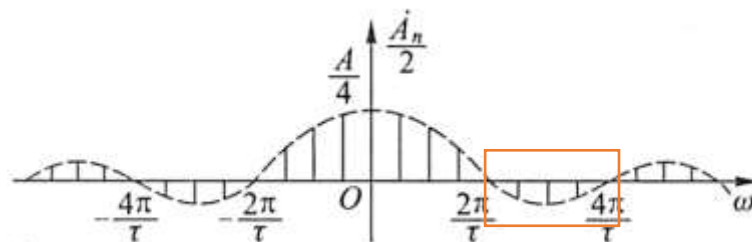
解：

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \dot{A}_n e^{j(n\Omega t)}$$

该信号F. S的复振幅为：

$$\begin{aligned} \dot{A}_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A e^{-jn\Omega t} dt = \begin{cases} \frac{4A}{n\Omega T} \sin\left(\frac{n\Omega\tau}{2}\right), & n \neq 0 \\ \frac{2A\tau}{T}, & n = 0 \end{cases} \\ &= \frac{2A\tau}{T} Sa\left(\frac{n\Omega\tau}{2}\right) = \frac{2A\tau}{T} Sa\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) \end{aligned}$$

◆ $Sa(x) = \frac{\sin x}{x}$ 称为抽样函数， $Sa(0) = 1$ 。



$T = 4\tau$ 时的复振幅示意图

3.4 周期信号的频谱



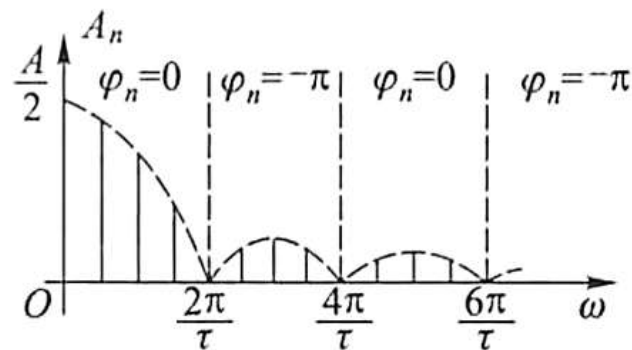
解:

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \dot{A}_n e^{j(n\Omega t)}$$

该信号F. S的复振幅为:

$$\begin{aligned} \dot{A}_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A e^{-jn\Omega t} dt = \begin{cases} \frac{4A}{n\Omega T} \sin\left(\frac{n\Omega\tau}{2}\right), & n \neq 0 \\ \frac{2A\tau}{T}, & n = 0 \end{cases} \\ &= \frac{2A\tau}{T} Sa\left(\frac{n\Omega\tau}{2}\right) = \frac{2A\tau}{T} Sa\left(\frac{n\pi\tau}{T}\right) \end{aligned}$$

◆ $Sa(x) = \frac{\sin x}{x}$ 称为抽样函数, $Sa(0) = 1$ 。



$T = 4\tau$ 时幅度谱加注相位谱

3.4 周期信号的频谱



时域参数对于频谱的影响：观察周期性矩形脉冲信号的频谱，我们可以得到关于信号特性的几个一般性结论。

$$\dot{A}_n = \frac{2A\tau}{T} \text{Sa}\left(\frac{n\Omega\tau}{2}\right) = \frac{2A\tau}{T} \left[\frac{\sin(n\Omega\tau/2)}{n\Omega\tau/2} \right]$$

现象： T 增加 $\rightarrow$ $\text{Sa}()$ 过零点不变 $\rightarrow$ 频谱包络不变 $\rightarrow$ 收敛性不变。
但是，1) 谱线幅度降低；2) 谱线密度增大。

结论：当 $T \rightarrow \infty$ 时，信号变成非周期信号。此时，谱线幅度降低为无穷小，信号分量出现在所有频率上。

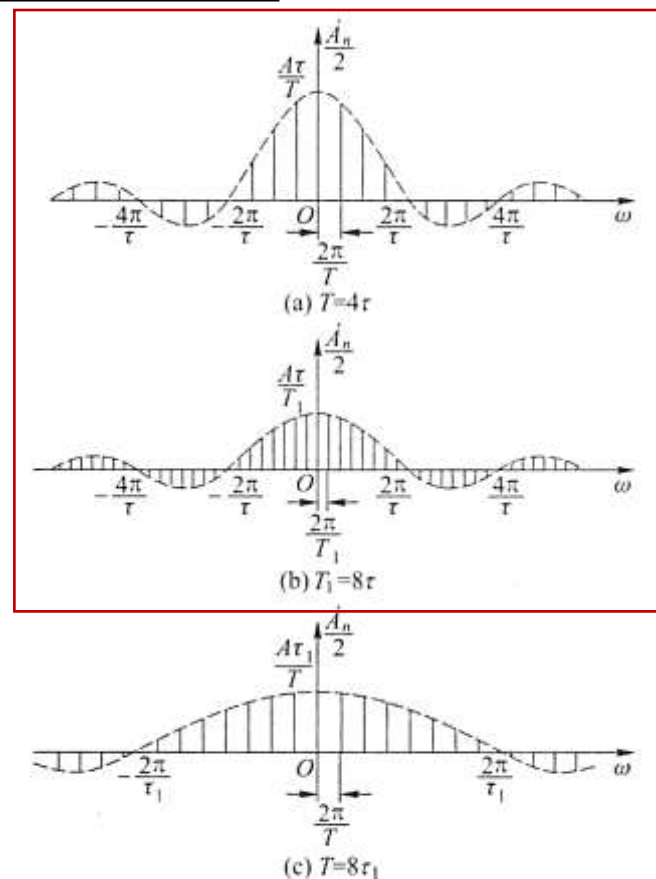


图 3-13 周期与脉宽对频谱的影响

3.4 周期信号的频谱



时域参数对于频谱的影响：观察周期性矩形脉冲信号的频谱，我们可以得到关于信号特性的几个一般性结论。

$$\dot{A}_n = \frac{2A\tau}{T} Sa\left(\frac{n\Omega\tau}{2}\right) = \frac{2A\tau}{T} \left[\frac{\sin(n\pi\tau/T)}{n\pi\tau/T} \right]$$

现象： τ 下降， $Sa()$ 尺度扩大 $\rightarrow$ 收敛性变差。同时，谱线幅度降低，但是，谱线间隔不变。

结论：信号时间宽度变小，信号能量向高频扩散，使得信号频带增加。

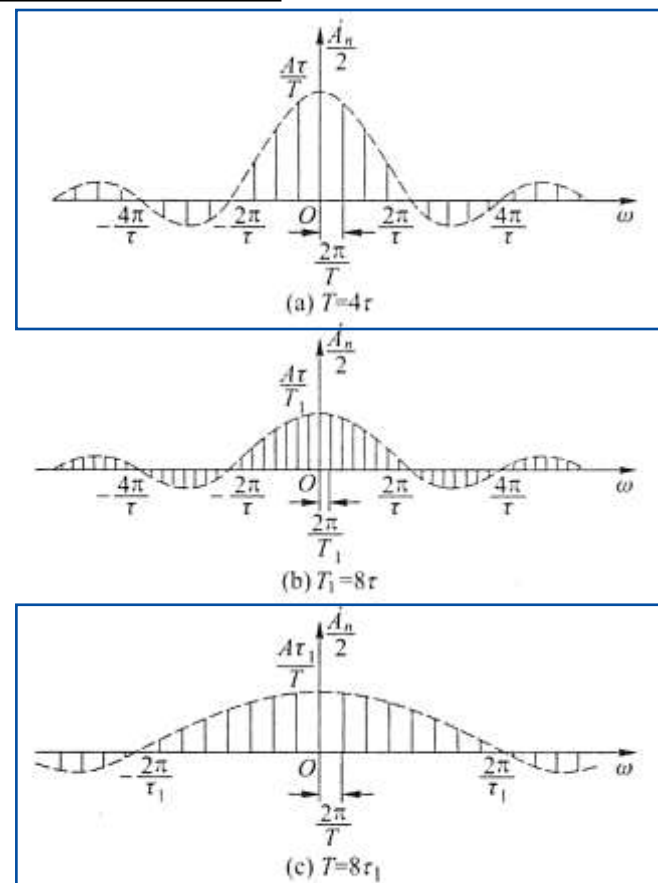


图 3-13 周期与脉宽对频谱的影响

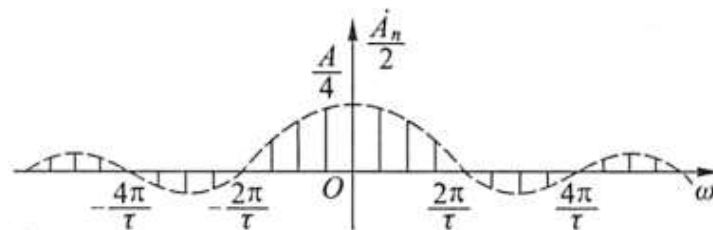
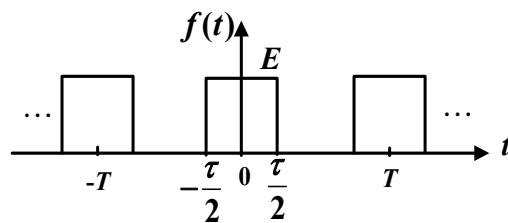
3.4 周期信号的频谱



信号频带：由于信号频谱的收敛性，一般可以在信号分量主要集中的频率区间内研究信号的特性，而忽略信号其它部分的分量，相应的频率区间就是信号的频带。

➤ 信号频带有多种定义方法：

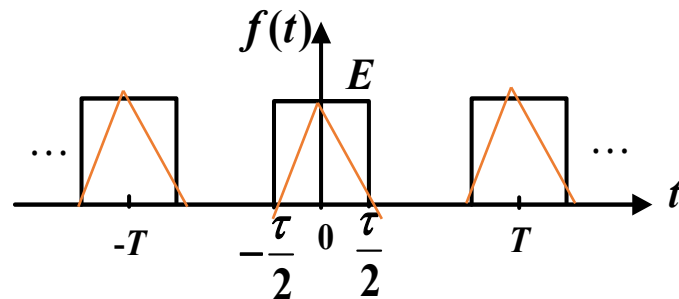
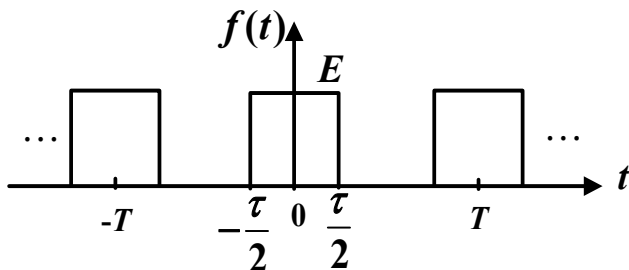
- 1) 以信号最大幅度的1/10为限，其它部分忽略不计。
- 2) 以信号振幅频谱中的第一个过零点为限，零点以外部分忽略不计。
- 3) 以包含信号总能量的90%处为限，其余部分忽略不计。



3.4 周期信号的频谱

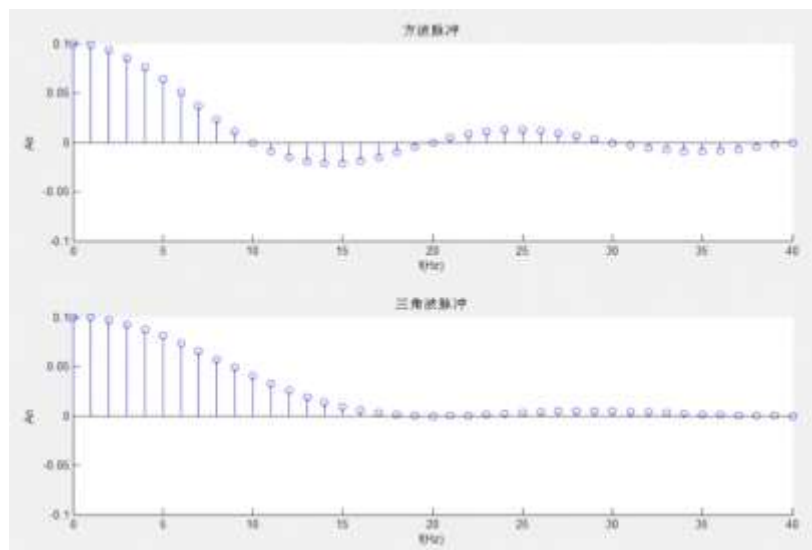


信号的边沿对于频信号频带的影响：



现象：三角波信号的频带比方波脉冲信号的频带窄。

结论：信号的边沿变化越快，信号的频带越宽。



3.1 引言

3.2 信号在正交函数集中的分解

3.3 信号表示为傅里叶级数

3.4 周期信号的频谱

3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱

3.6 常用信号的F.T

3.7 周期信号的傅里叶变换

3.8 傅里叶变换的性质

3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱



回顾：非周期性信号可以看成周期信号在周期趋向无穷大时的极限

现象： T 增加 $\rightarrow Sa()$ 过零点不变 $\rightarrow$ 频谱包络不变 $\rightarrow$ 收敛性不变。
但是，1) 谱线幅度降低；2) 谱线密度增大。

结论：当 $T \rightarrow \infty$ 时，信号变成非周期信号。此时，谱线幅度降低为**无穷小**，信号分量出现在所有频率上。

Q：如何数学表示该值呢？

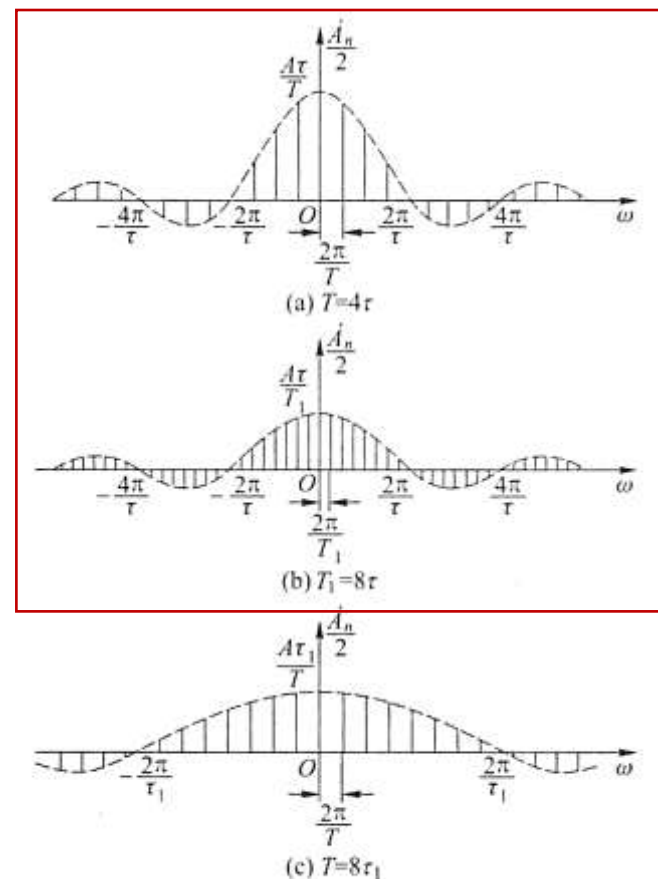


图 3-13 周期与脉宽对频谱的影响

■ 从周期信号到非周期信号——从F.S到F.T

➤ 根据周期信号F. S展开公式，其各个频率分量的幅度为

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_2} f(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时， $\Omega = \frac{2\pi}{T} \rightarrow 0$ ，此时：

- ① 频谱间隔趋进无穷小，信号在各个频率点上都有信号分量——>频率取值变成连续的。
- ② 在每一个频率点上的频率分量大小趋向零。

其中**②**给计算带来不便，所以，无法用F. S. 表示非周期信号。

■ 从周期信号到非周期信号——从F.S到F.T

➤ 为了消除系数公式中趋向无穷小的部分，定义：

非零值
$$F(n\Omega) = T \cdot c_n (= 2\pi \frac{c_n}{\Omega}) = \int_{t_1}^{t_2} f(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

令 $T \rightarrow \infty$ ，则 $\Omega \rightarrow 0$ ， $n\Omega$ 成为一个连续变量，假设其表示为 连续变量 ω ，由此得到F. T. 公式：

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

F. T. 的定义



- $F(j\omega)$ 有“单位频带内信号幅度”的量纲，故称为 “频谱密度函数”。
- $F(j\omega)$ 表示信号在该频率点上的分量的 相对大小，而信号在此频率点上的实际分量大小为零。

■ 从周期信号到非周期信号——从F.S到F.T

- F. T的存在条件依然是 Dirichlet 条件，只不过这时考虑的时间区间为 $(-\infty, +\infty)$ 。
- F. T. 所牵涉的两个函数都是连续函数，所以，它是从连续函数到连续函数的变换；但是，F. S. 是从连续函数到离散函数的变换。
- 与F. S一样，如果 $f(t)$ 是实数函数， $E(j\omega)$ 的幅度是 ω 的偶函数，相位是 ω 的奇函数。
- 正变换将以时间为自变量的函数变成了以频率为变量的函数，将信号从时域变换到了频域。建立在这种变换上的系统分析方法称为变换域法。

3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱



■ 傅里叶反变换—怎么由 $F(j\omega)$ 计算 $f(t)$

$$\begin{aligned} f(t) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{jn\Omega t} = \lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{F(jn\Omega)}{T} e^{jn\Omega t} \\ &= \lim_{\Omega \rightarrow 0} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \boxed{\frac{\Omega}{2\pi}} F(jn\Omega) e^{jn\Omega t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} \boxed{d\omega} \end{aligned}$$

- 该公式表示了将信号分解为一系列复数三角函数的子信号之和（积分）。
- 该公式也可表达为物理上更容易理解的实数三角函数形式。

3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱



$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)| e^{j[\omega t + \varphi(\omega)]} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)| [\cos(\omega t + \varphi(\omega)) + j \sin(\omega t + \varphi(\omega))] d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)| \cos(\omega t + \varphi(\omega)) d\omega + \frac{j}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)| \sin(\omega t + \varphi(\omega)) d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} |F(j\omega)| \cos(\omega t + \varphi(\omega)) d\omega \end{aligned}$$



- ◆ 与周期信号一样，非周期信号也可分解为不同频率分量。
- ◆ 不同的是，频率点不再离散，而是连续的，且信号分量的幅度 $\frac{|F(j\omega)|d\omega}{\pi}$ 无限趋小。所以，不能直接画频谱函数。

■ 正反傅里叶变换

➤ 定义

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$
$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

- $f(t)$ 和 $F(j\omega)$ 之间是一一对应的，根据其中一个可以确定另外一个。可以认为，它们包含了相同的信息，只不过自变量不同，它们是相同信号的不同表达形式。

让·巴普蒂斯特·约瑟夫·傅里叶 (Jean Baptiste Joseph Fourier)



- 1768.3.21 — 1830.5.16
- 法国数学家、物理学家
- 提出傅里叶级数，并将其应用于热传导理论上，傅里叶变换也以他命名。
- 小行星10101号:傅里叶。
- 他是名字被刻在埃菲尔铁塔的七十二位法国科学家与工程师其中一位。

■ 非周期信号的频谱

- 同样可以用图的形式，在变换域中表示信号。相应的频谱图称为信号的幅频特性曲线和相频特性曲线。

例：画出单个矩形脉冲信号的频谱图。

$$f(t) = \begin{cases} A, & -\frac{\tau}{2} < t < \frac{\tau}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

也称门函数，记为 $G_{\tau}(t)$

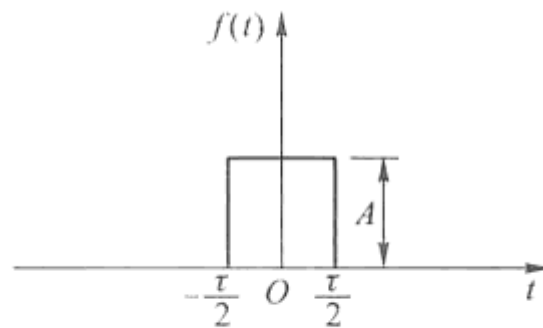


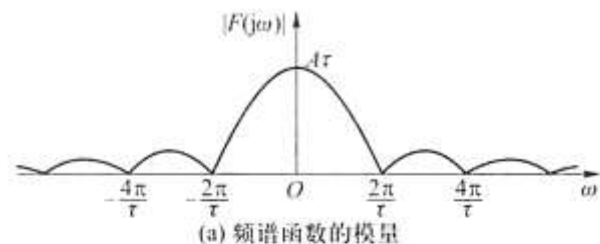
图 3-14 单个矩形脉冲

3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱

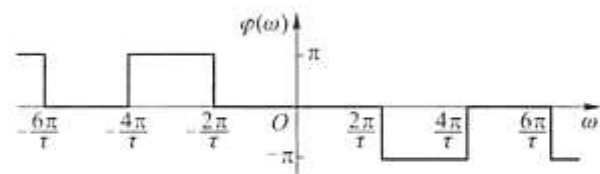


解：该信号频谱函数为：

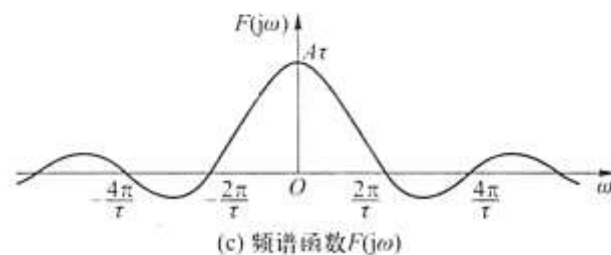
$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt = A \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-j\omega t} dt \\ &= A\tau \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} = A\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \end{aligned}$$



(a) 频谱函数的模量



(b) 频谱函数的相位



(c) 频谱函数 $F(j\omega)$

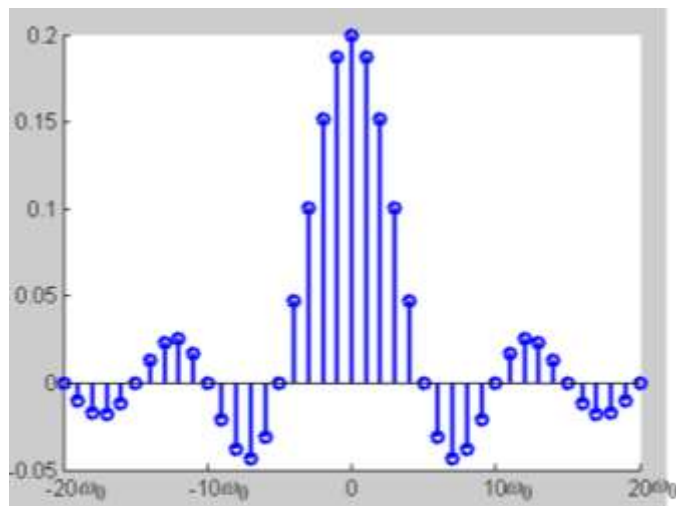
图 3-15 矩形单脉冲的频谱

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 0, & \frac{4n\pi}{\tau} < \omega < \frac{2(2n+1)\pi}{\tau}, n = 0, 1, 2, \dots \\ -\pi, & \frac{2(2n+1)\pi}{\tau} < \omega < \frac{2(2n+2)\pi}{\tau}, n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

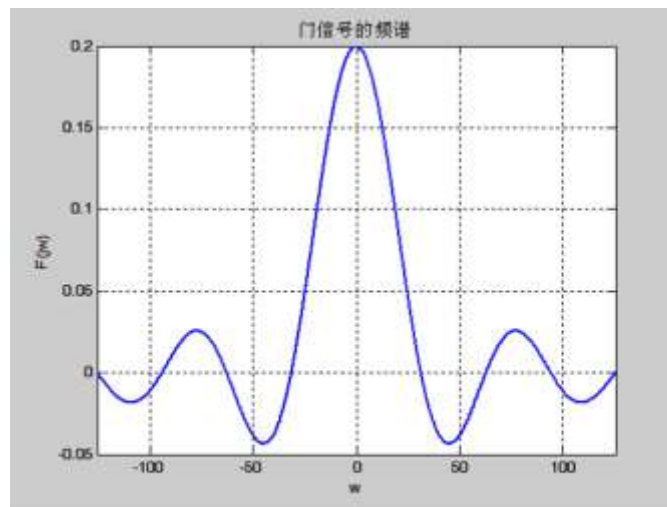
3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱



■ 周期信号频谱v.s.非周期信号频谱



周期矩形脉冲的傅里叶级数



非周期门信号的傅立叶变换

- ◆ 周期信号的频谱是对应非周期信号频谱的离散抽样；
- ◆ 非周期信号的频谱是对应周期信号频谱的包络。（ T 增加 $\rightarrow Sa()$ 过零点不变 $\rightarrow$ 频谱包络不变 $\rightarrow$ 收敛性不变）

3.1 引言

3.2 信号在正交函数集中的分解

3.3 信号表示为傅里叶级数

3.4 周期信号的频谱

3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱

3.6 常用信号的F.T

3.7 周期信号的傅里叶变换

3.8 傅里叶变换的性质

3.6 常用信号的傅里叶变换



1. 冲激信号: $\delta(t) \leftrightarrow 1$
2. 单边指数信号: $e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega}, \alpha > 0$
3. 双边指数信号: $e^{-\alpha|t|} \leftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}, \alpha > 0$
4. 门函数: $G_\tau(t) \leftrightarrow \tau \cdot \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$
5. 阶跃信号: $\varepsilon(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
6. 直流: $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$



阶跃信号和直流信号并不满足绝对可积条件，严格说不存在F. T。但是，借助冲激函数，也可以找到其傅里叶变换的表达式，从而用F. T的方法进行分析；

3.6 常用信号的傅里叶变换



1. 冲激信号: $\delta(t) \leftrightarrow 1$
2. 单边指数信号: $e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega}, \alpha > 0$
3. 双边指数信号: $e^{-\alpha|t|} \leftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}, \alpha > 0$
4. 门函数: $G_\tau(t) \leftrightarrow \tau \cdot \text{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$
5. 阶跃信号: $\varepsilon(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
6. 直流: $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$
7. 复正弦信号: $e^{j\omega_c t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_c)$

根据这个变换以及后面要证明的傅里叶变换的线性特性, 可推导出:

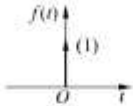
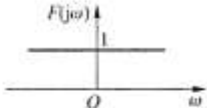
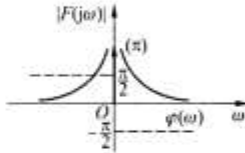
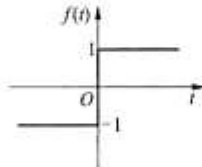
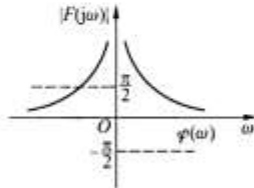
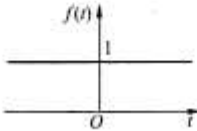
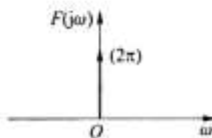
$$\cos(\omega_c t) \leftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]$$

$$\sin(\omega_c t) \leftrightarrow j\pi[\delta(\omega + \omega_c) - \delta(\omega - \omega_c)]$$

3.6 常用信号的傅里叶变换



表 3-1 傅里叶变换表(几种常用函数及其频谱)

序号	名称	时间函数 $f(t)$	频谱函数 $F(j\omega) = F(j\omega) e^{j\varphi(\omega)}$
1	单位冲激	$\delta(t)$ 	1 
2	单位阶跃	$u(t)$ 	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$ 
3	符号函数	$\text{sgn } t = u(t) - u(-t)$ 	$\frac{2}{j\omega}$ 
4	单位直流	1 	$2\pi\delta(\omega)$ 

3.1 引言

3.2 信号在正交函数集中的分解

3.3 信号表示为傅里叶级数

3.4 周期信号的频谱

3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱

3.6 常用信号的F.T

3.7 周期信号的傅里叶变换

3.8 傅里叶变换的性质

3.7 周期信号的傅里叶变换



■ 如何看待周期信号

- 周期信号只是一个相对的概念。如果忽略其周期性，它也可以被看成是非周期信号处理，进行傅里叶变换。
- 但是，周期信号是功率信号，不满足绝对可积条件。



通过引入冲激函数，周期信号一样可以找到傅里叶变换！

3.7 周期信号的傅里叶变换



■ 周期信号的傅里叶变换

➤ 周期信号可以展开成傅里叶级数：

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\Omega t} \quad e^{j\omega_c t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_c)$$

由此，可以得到周期性信号的傅里叶变换为：

$$F(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2\pi c_n \delta(\omega - n\Omega)$$



可见，周期性信号的傅里叶变换是一系列间隔均匀的冲激序列。各个冲激位于各次谐波频率处，强度等于各次谐波复数振幅的 π 倍。

3.7 周期信号的傅里叶变换



■ 脉冲信号 $f(t)$ 周期化后的信号 $f_T(t)$ 的FT

➤ 假设周期化后各个脉冲没有重叠， $f(t)$ 的FT为 $F(j\omega)$ ，则

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [c_n e^{j(n\Omega t)}]$$

所以：

$$f_T(t) \leftrightarrow 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} [c_n \delta(\omega - n\Omega)]$$

Q：与原信号的FT有什么关系呢？

3.7 周期信号的傅里叶变换



■ 脉冲信号 $f(t)$ 周期化后的信号 $f_T(t)$ 的FT

$$f_T(t) \leftrightarrow 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} [c_n \delta(\omega - n\Omega)]$$

其中：

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) e^{-j(n\Omega t)} dt = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j(n\Omega t)} dt = \frac{F(jn\Omega)}{T}$$

$$\therefore f_T(t) \leftrightarrow \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [F(jn\Omega) \delta(\omega - n\Omega)]$$

◆ 周期化以后的信号的FT，为原信号的频谱与周期性冲激序列相乘。其包络保持了原来频谱的形状。

3.7 周期信号的傅里叶变换



■ 均匀冲激序列

$$\delta_T(t) \leftrightarrow \Omega \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\Omega)$$

- 引入奇异函数后，很多原来不存在FT的函数也可以有FT——我们称之为广义傅利叶变换。
- 如果函数的FT在 $\omega = 0$ 处有冲激，则说明函数存在直流分量；如果函数的FT在 $\omega = \omega_c$ 处有冲激，则说明函数存在频率为 ω_c 的（复）正弦分量。

3.1 引言

3.2 信号在正交函数集中的分解

3.3 信号表示为傅里叶级数

3.4 周期信号的频谱

3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱

3.6 常用信号的F.T

3.7 周期信号的傅里叶变换

3.8 傅里叶变换的性质

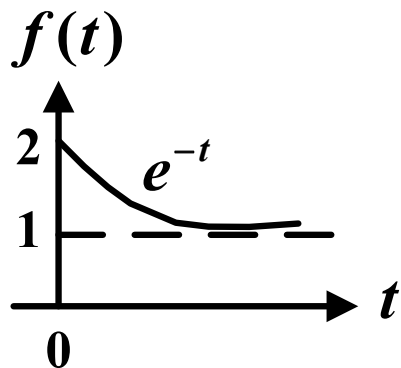
3.8 傅里叶变换的性质



1. 线性性质

$$af_1(t) + bf_2(t) \leftrightarrow aF_1(j\omega) + bF_2(j\omega)$$

其中， a 、 b 都是常量。



$$\text{解: } f(t) = e^{-t}\epsilon(t) + \epsilon(t)$$

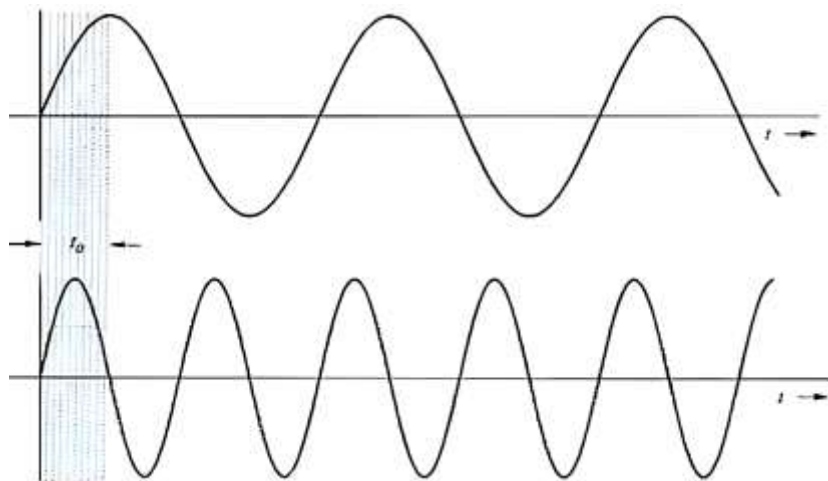
$$F(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1} + \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

2. 延时性质

$$f(t - t_0) \leftrightarrow F(j\omega)e^{-j\omega t_0}$$

其中， t_0 为任意实数。

意义： $f(t - t_0) \leftrightarrow |F(j\omega)|e^{j(\varphi(\omega) - \omega t_0)}$



◆ 为了实现相同的时间延迟，较高频率的信号分量会承受较大的相移。

3.8 傅里叶变换的性质



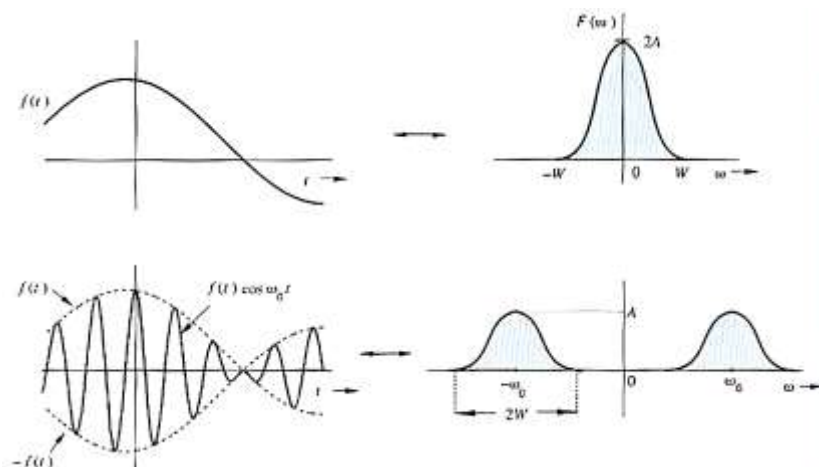
3. 移频特性

$$f(t)e^{j\omega_c t} \leftrightarrow F[j(\omega - \omega_c)]$$

移频特性与延时特性互成对偶。

推论： $f(t) \cos(\omega_c t) \leftrightarrow \frac{1}{2} \{F[j(\omega + \omega_c)] + F[j(\omega - \omega_c)]\}$ **频谱搬移**

例：AM波调制。



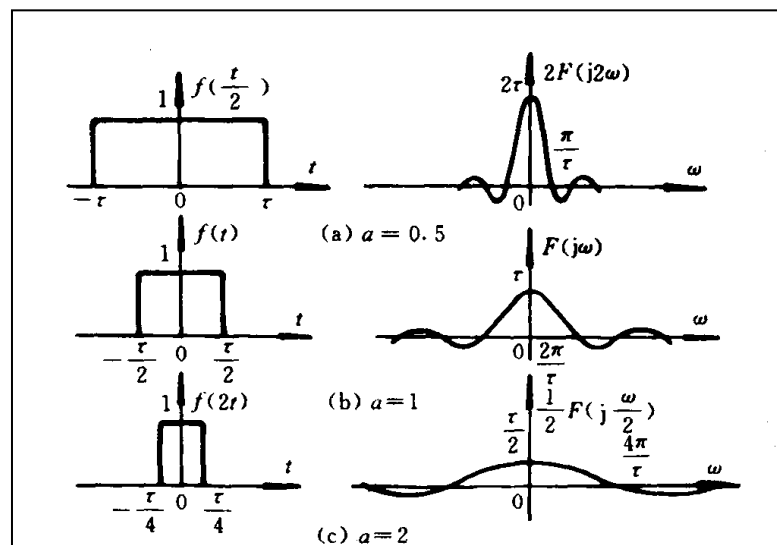
3.8 傅里叶变换的性质



4. 尺度变换

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left[j\frac{\omega}{a}\right]$$

- ◆ 信号的宽度沿时间轴压缩 a 倍，信号的频率宽度 B 沿频率轴扩展 a 倍。
- ◆ 数据传输中总希望信号的脉冲宽度尽可能小（压缩信号持续时间），占用的信号频带同时也尽可能小。
——目标矛盾！



- ◆ 脉冲信号的宽度 τ 和频带宽度 B 的乘积为常数。

3.8 傅里叶变换的性质



5. 奇偶特性

$$f(-t) \leftrightarrow F(-j\omega)$$

偶信号的频谱是偶函数，奇信号的频谱是奇函数。

关于 t

关于 ω

证明：若 $f(t)$ 为偶函数，则有 $f(-t) = f(t)$

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$\begin{aligned} \therefore F(-j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(-\tau)e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= F(j\omega) \end{aligned}$$

令 $t = -\tau$

◆ 同样可证明，若 $f(t)$ 为奇函数，即 $f(-t) = -f(t)$ ，则

$$F(-j\omega) = -F(j\omega)$$

6. 共轭特性

$$f^*(t) \leftrightarrow F^*(-j\omega)$$

证明： $F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$ 可得， $F^*(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f^*(t)e^{j\omega t} dt$
 $\therefore F^*(-j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f^*(t)e^{-j\omega t} dt$
 $\therefore f^*(t) \leftrightarrow F^*(-j\omega)$

推论：若 $f(t)$ 为实信号，则 $F(j\omega) = F^*(-j\omega)$ 。即实信号的频谱是共轭对称函数。

$$F(j\omega) = \text{Re}[F(j\omega)] + j \text{Im}[F(j\omega)] = |F(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}$$

$$F^*(-j\omega) = \text{Re}[F(-j\omega)] - j \text{Im}[F(-j\omega)] = |F(-j\omega)|e^{-j\phi(-\omega)}$$

即：频谱的实部为 ω 的偶函数，虚部为 ω 的奇函数；

$|F(j\omega)|$ 是 ω 的偶函数； $\phi(\omega)$ 是 ω 的奇函数；

3.8 傅里叶变换的性质



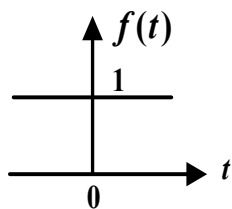
7. 对称特性

若 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$, 则 $F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$

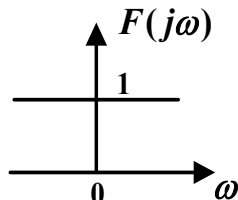
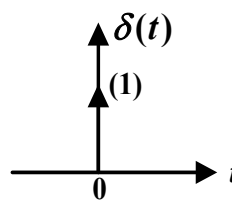
用途：可根据已有的FT，简单导出其它的FT

例：求 $f(t) = 1$ 的频谱。

解：



$\longleftrightarrow F(j\omega)$



$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

$$f(t) = \delta(t) \leftrightarrow F(j\omega) = 1$$

$$F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

$$F(jt) = 1 \leftrightarrow 2\pi f(-\omega) = 2\pi\delta(-\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

$$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

3.8 傅里叶变换的性质



8. 微分特性

若 $\frac{d}{dt}f(t)$ 存在并满足Dirrechlet条件, 则

$$\frac{d}{dt}f(t) \leftrightarrow j\omega F(j\omega)$$

推广:

$$\frac{d^n}{dt^n}f(t) \leftrightarrow (j\omega)^n F(j\omega)$$

3.8 傅里叶变换的性质



9. 积分特性

$$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{F(j\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

如果 $F(0) = 0$ ，或者 $\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{F(j\omega)}{\omega}$ 存在且有限，则上式可以简化为：

$$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} F(j\omega)$$

3.8 傅里叶变换的性质



10. 卷积定理

若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)$, $f_2(t) \leftrightarrow F_2(j\omega)$, 则:

$$f_1(t) \cdot f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$$

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega) \cdot F_2(j\omega)$$

3.8 傅里叶变换的性质

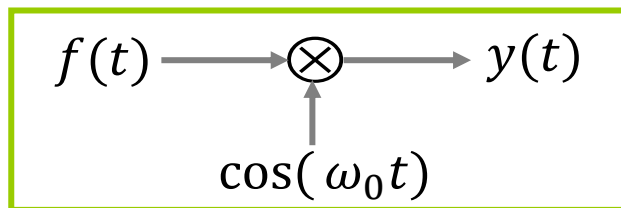


10. 卷积定理

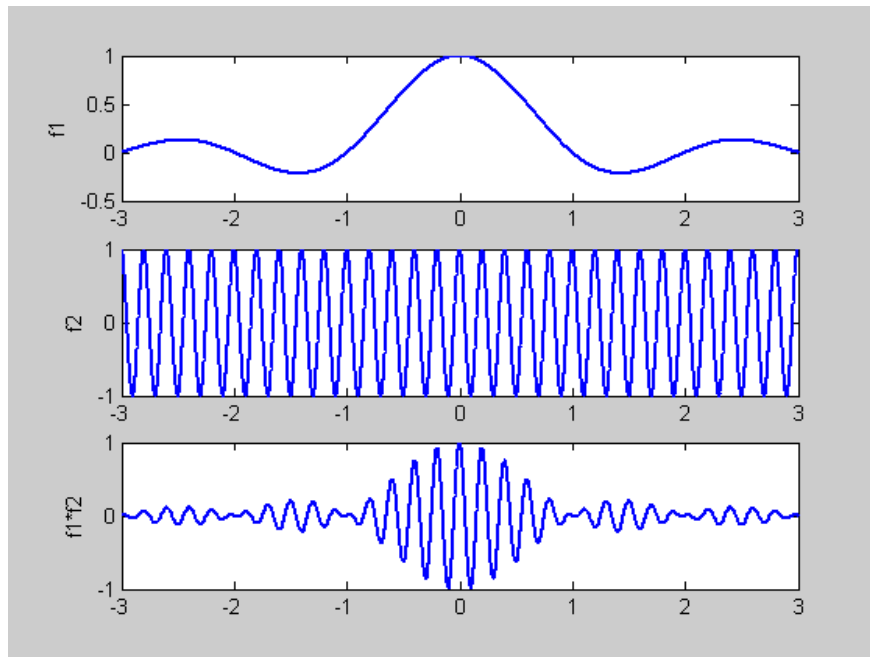
$$f_1(t) \cdot f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$$

◆ 相乘特性是通信和信号传输领域各种调制解调技术的理论基础。

◆ 两个信号在时域相乘，可以看成是由一个信号控制另一个信号的幅度，这就是**幅度调制**。其中一个信号称为**载波**，另一个是**调制信号**。



正弦幅度调制



3.8 傅里叶变换的性质



10. 卷积定理

若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)$, $f_2(t) \leftrightarrow F_2(j\omega)$, 则:

$$f_1(t) \cdot f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$$

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega) \cdot F_2(j\omega)$$

◆ 卷积特性是变换域分析的基础。

3.1 引言

3.2 信号在正交函数集中的分解

3.3 信号表示为傅里叶级数

3.4 周期信号的频谱

3.5 傅里叶变换与非周期信号的频谱

3.6 常用信号的F.T

3.7 周期信号的傅里叶变换

3.8 傅里叶变换的性质

本章完